

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. **Escenario:**

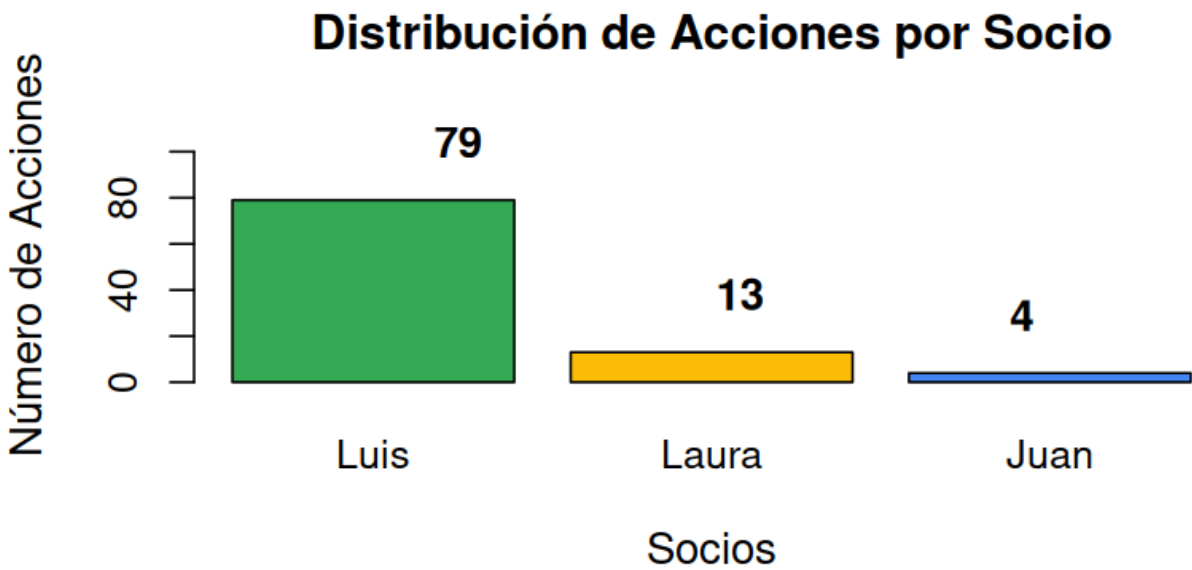
Luis, Laura y Juan son los únicos dueños de una empresa. Luis tiene 79 acciones; Laura, 13; y Juan, 4. El año pasado, las ganancias fueron de \$700.000.000 y ellos quieren repartirlas proporcionalmente, de modo que, a quien más tenga acciones, le correspondan más ganancias. Para saber qué parte del dinero le correspondió a Luis, este plantea dos procedimientos:

- Procedimiento 1.** Calcular $79/96$ de las ganancias totales.
- Procedimiento 2.** Multiplicar las ganancias por 79 y, luego, dividir ese resultado en 960.

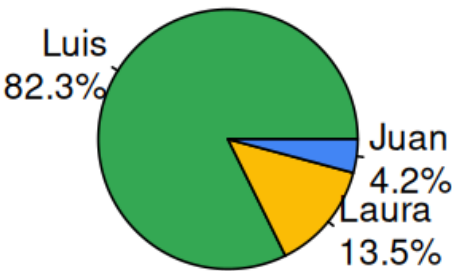
¿Cuál o cuáles de los procedimientos es o son correctos?

- a) Solo el procedimiento 2 es correcto
- b) Ambos procedimientos son correctos
- c) Ninguno de los procedimientos es correcto
- d) Solo el procedimiento 1 es correcto

Retroalimentación:



Proporción de Acciones



Para resolver este problema de reparto proporcional, debemos analizar cada procedimiento y verificar si calcula correctamente la parte que le corresponde a Luis.

0.0.1. **Datos del problema:**

- Luis: 79 acciones
- Laura: 13 acciones
- Juan: 4 acciones
- **Total de acciones:** 96 acciones
- **Ganancias totales:** \$700.000.000

0.0.2. Método correcto para el reparto proporcional:

El reparto debe ser proporcional al número de acciones que posee cada socio. La fórmula correcta es:

Ganancia de cada socio = (Número de acciones del socio ÷ Total de acciones) × Ganancias totales

Para Luis:

Ganancia = (79 ÷ 96) × \$700.000.000

Esto es equivalente a:

- a) Dividir las ganancias totales entre el número total de acciones para obtener el valor por acción
- b) Multiplicar ese valor por el número de acciones de Luis

Valor por acción = \$700.000.000 ÷ 96 = \$7.291.667

Ganancia de Luis = \$7.291.667 × 79 = \$576.041.667

0.0.3. Análisis de los procedimientos:

Procedimiento 1:

Calcular 79/96 de las ganancias totales

- Resultado: \$576.041.667
- CORRECTO

Procedimiento 2:

Multiplicar las ganancias por 79 y, luego, dividir ese resultado en 960

- Resultado: \$57.604.167
- INCORRECTO

0.0.4. Verificación:

Comprobemos que el reparto es proporcional:

- Luis (79 acciones): \$576.041.667 = 82.3 % del total
- Laura (13 acciones): \$94.791.667 = 13.5 % del total
- Juan (4 acciones): \$29.166.667 = 4.2 % del total

Total verificado: \$700.000.000

Por lo tanto, **Solo el procedimiento 1 es correcto.**

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

Juan, Carolina y Luis son los únicos dueños de una empresa. Juan tiene 6 acciones; Carolina, 38; y Luis, 40. El año pasado, las ganancias fueron de \$350.000.000 y ellos quieren repartirlas proporcionalmente, de modo que, a quien más tenga acciones, le correspondan más ganancias. Para saber qué parte del dinero le correspondió a Juan, este plantea dos procedimientos:

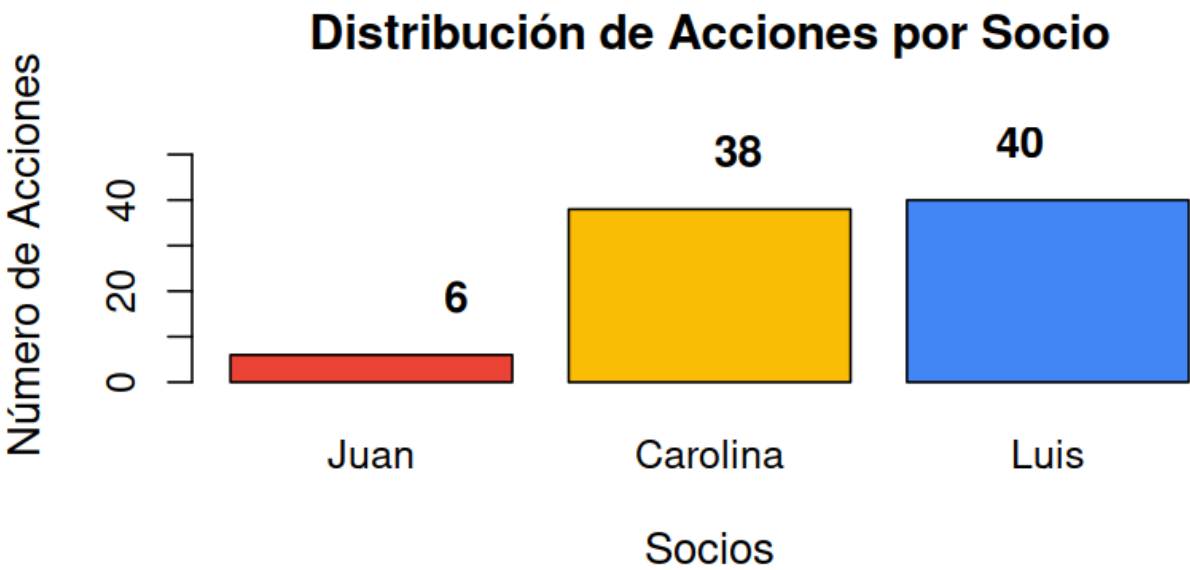
Procedimiento 1. Multiplicar las ganancias por 6 y dividir por 84.

Procedimiento 2. Sumar 6 más 84 y dividir las ganancias por ese resultado.

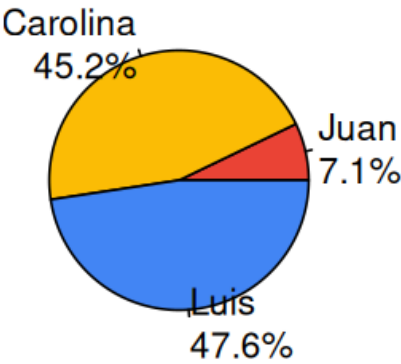
¿Cuál o cuáles de los procedimientos es o son correctos?

- a) Ambos procedimientos son correctos
- b) Solo el procedimiento 2 es correcto
- c) Ninguno de los procedimientos es correcto
- d) Solo el procedimiento 1 es correcto

Retroalimentación:



Proporción de Acciones



Para resolver este problema de reparto proporcional, debemos analizar cada procedimiento y verificar si calcula correctamente la parte que le corresponde a Juan.

0.0.5. Datos del problema:

- Juan: 6 acciones
- Carolina: 38 acciones
- Luis: 40 acciones
- **Total de acciones:** 84 acciones
- **Ganancias totales:** \$350.000.000

0.0.6. Método correcto para el reparto proporcional:

El reparto debe ser proporcional al número de acciones que posee cada socio. La fórmula correcta es:
Ganancia de cada socio = (Número de acciones del socio ÷ Total de acciones) × Ganancias totales

Para Juan:
 $Ganancia = (6 \div 84) \times \$350.000.000$
Esto es equivalente a:

- a) Dividir las ganancias totales entre el número total de acciones para obtener el valor por acción
- b) Multiplicar ese valor por el número de acciones de Juan

Valor por acción = $\$350.000.000 \div 84 = \$4.166.667$
Ganancia de Juan = $\$4.166.667 \times 6 = \$25.000.000$

0.0.7. Análisis de los procedimientos:

Procedimiento 1:

Multiplicar las ganancias por 6 y dividir por 84

- Resultado: \$25.000.000
- CORRECTO

Procedimiento 2:

Sumar 6 más 84 y dividir las ganancias por ese resultado

- Resultado: \$3.888.889
- INCORRECTO

0.0.8. Verificación:

Comprobemos que el reparto es proporcional:

- Juan (6 acciones): $\$25.000.000 = 7.1\%$ del total
- Carolina (38 acciones): $\$158.333.333 = 45.2\%$ del total
- Luis (40 acciones): $\$166.666.667 = 47.6\%$ del total

Total verificado: \$350.000.000

Por lo tanto, Solo el procedimiento 1 es correcto.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

José, María y Alejandro son los únicos dueños de una empresa. José tiene 10 acciones; María, 23; y Alejandro, 27. El año pasado, las ganancias fueron de \$180.000.000 y ellos quieren repartirlas proporcionalmente, de modo que, a quien más tenga acciones, le correspondan más ganancias. Para saber qué parte del dinero le correspondió a José, este plantea dos procedimientos:

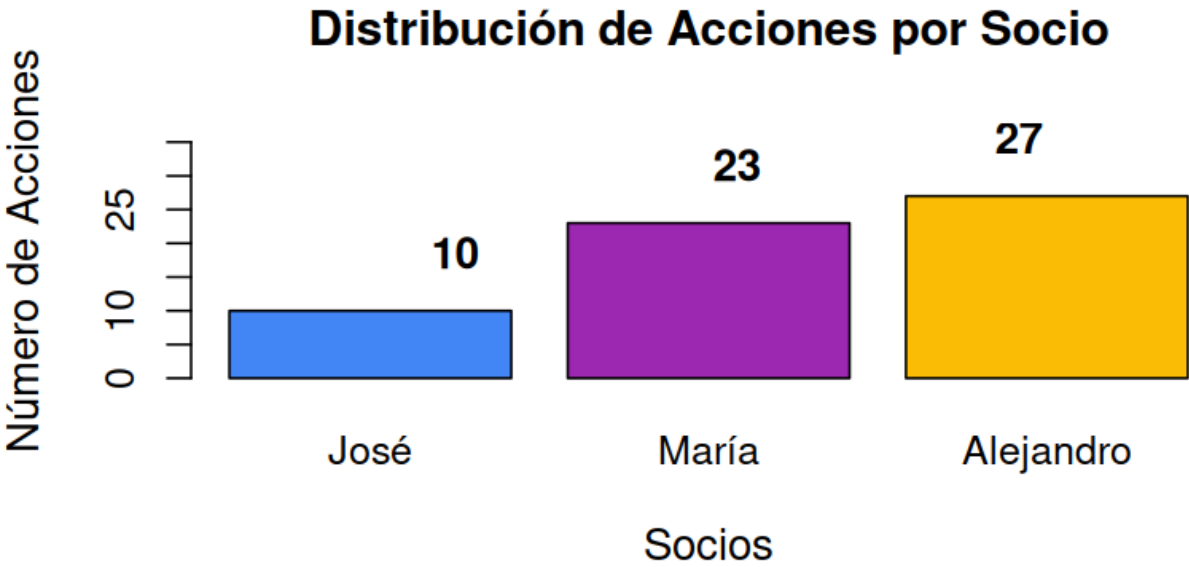
Procedimiento 1. Multiplicar las ganancias por 10 y dividir por 60.

Procedimiento 2. Dividir las ganancias por 10 y, luego, multiplicar por 60.

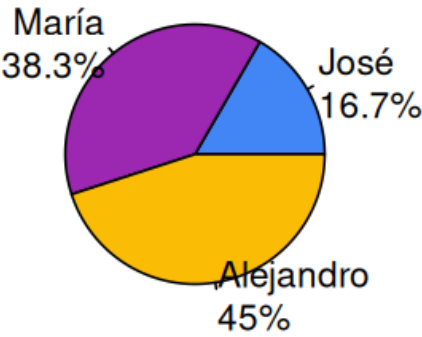
¿Cuál o cuáles de los procedimientos es o son correctos?

- a) Solo el procedimiento 2 es correcto
- b) Ninguno de los procedimientos es correcto
- c) Ambos procedimientos son correctos
- d) Solo el procedimiento 1 es correcto

Retroalimentación:



Proporción de Acciones



Para resolver este problema de reparto proporcional, debemos analizar cada procedimiento y verificar si calcula correctamente la parte que le corresponde a José.

0.0.9. Datos del problema:

- José: 10 acciones
- María: 23 acciones
- Alejandro: 27 acciones
- **Total de acciones:** 60 acciones
- **Ganancias totales:** \$180.000.000

0.0.10. Método correcto para el reparto proporcional:

El reparto debe ser proporcional al número de acciones que posee cada socio. La fórmula correcta es:

Ganancia de cada socio = (Número de acciones del socio ÷ Total de acciones) × Ganancias totales

Para José:

Ganancia = (10 ÷ 60) × \$180.000.000

Esto es equivalente a:

- a) Dividir las ganancias totales entre el número total de acciones para obtener el valor por acción
- b) Multiplicar ese valor por el número de acciones de José

Valor por acción = \$180.000.000 ÷ 60 = \$3.000.000

Ganancia de José = \$3.000.000 × 10 = \$30.000.000

0.0.11. Análisis de los procedimientos:

Procedimiento 1:

Multiplicar las ganancias por 10 y dividir por 60

- Resultado: \$30.000.000
- CORRECTO

Procedimiento 2:

Dividir las ganancias por 10 y, luego, multiplicar por 60

- Resultado: \$1.080.000.000
- INCORRECTO

0.0.12. Verificación:

Comprobemos que el reparto es proporcional:

- José (10 acciones): \$30.000.000 = 16.7 % del total
- María (23 acciones): \$69.000.000 = 38.3 % del total
- Alejandro (27 acciones): \$81.000.000 = 45 % del total

Total verificado: \$180.000.000

Por lo tanto, Solo el procedimiento 1 es correcto.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:

Luis, Isabel y Pedro son los únicos dueños de una empresa. Luis tiene 8 acciones; Isabel, 27; y Pedro, 29. El año pasado, las ganancias fueron de \$375.000.000 y ellos quieren repartirlas proporcionalmente, de modo que, a quien más tenga acciones, le correspondan más ganancias. Para saber qué parte del dinero le correspondió a Luis, este plantea dos procedimientos:

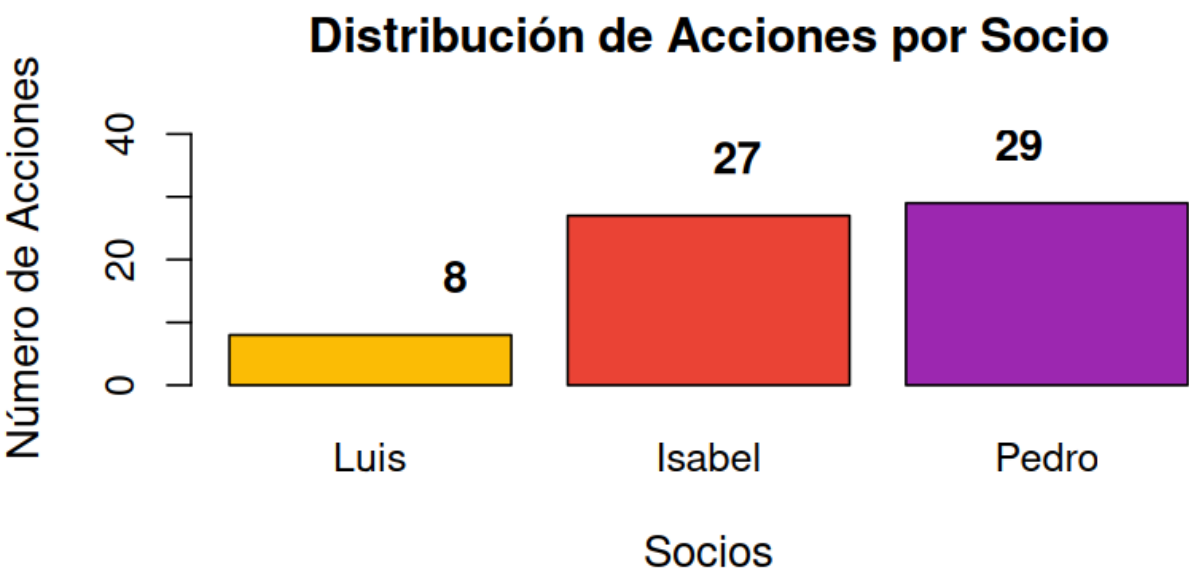
Procedimiento 1. Calcular 8/64 de las ganancias totales.

Procedimiento 2. Dividir las ganancias por 8 y, luego, multiplicar por 64.

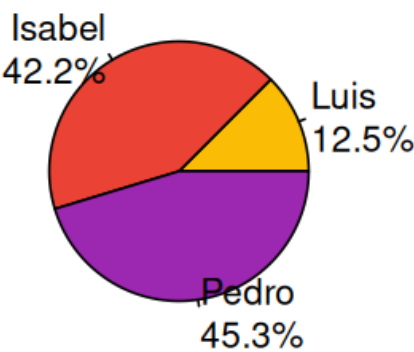
¿Cuál o cuáles de los procedimientos es o son correctos?

- a) Ambos procedimientos son correctos
- b) Solo el procedimiento 2 es correcto
- c) Solo el procedimiento 1 es correcto
- d) Ninguno de los procedimientos es correcto

Retroalimentación:



Proporción de Acciones



Para resolver este problema de reparto proporcional, debemos analizar cada procedimiento y verificar si calcula correctamente la parte que le corresponde a Luis.

0.0.13. Datos del problema:

- Luis: 8 acciones
- Isabel: 27 acciones
- Pedro: 29 acciones
- **Total de acciones:** 64 acciones
- **Ganancias totales:** \$375.000.000

0.0.14. Método correcto para el reparto proporcional:

El reparto debe ser proporcional al número de acciones que posee cada socio. La fórmula correcta es:

Ganancia de cada socio = (Número de acciones del socio ÷ Total de acciones) × Ganancias totales

Para Luis:

Ganancia = $(8 \div 64) \times \$375.000.000$

Esto es equivalente a:

- a) Dividir las ganancias totales entre el número total de acciones para obtener el valor por acción
- b) Multiplicar ese valor por el número de acciones de Luis

Valor por acción = $\$375.000.000 \div 64 = \$5.859.375$

Ganancia de Luis = $\$5.859.375 \times 8 = \$46.875.000$

0.0.15. Análisis de los procedimientos:

Procedimiento 1:

Calcular 8/64 de las ganancias totales

- Resultado: \$46.875.000
- CORRECTO

Procedimiento 2:

Dividir las ganancias por 8 y, luego, multiplicar por 64

- Resultado: \$3.000.000.000
- INCORRECTO

0.0.16. Verificación:

Comprobemos que el reparto es proporcional:

- Luis (8 acciones): \$46.875.000 = 12.5 % del total
- Isabel (27 acciones): \$158.203.125 = 42.2 % del total
- Pedro (29 acciones): \$169.921.875 = 45.3 % del total

Total verificado: \$375.000.000

Por lo tanto, Solo el procedimiento 1 es correcto.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

Carlos, Carmen y Miguel son los únicos dueños de una empresa. Carlos tiene 40 acciones; Carmen, 20; y Miguel, 30. El año pasado, las ganancias fueron de \$900.000.000 y ellos quieren repartirlas proporcionalmente, de modo que, a quien más tenga acciones, le correspondan más ganancias. Para saber qué parte del dinero le correspondió a Carlos, este plantea dos procedimientos:

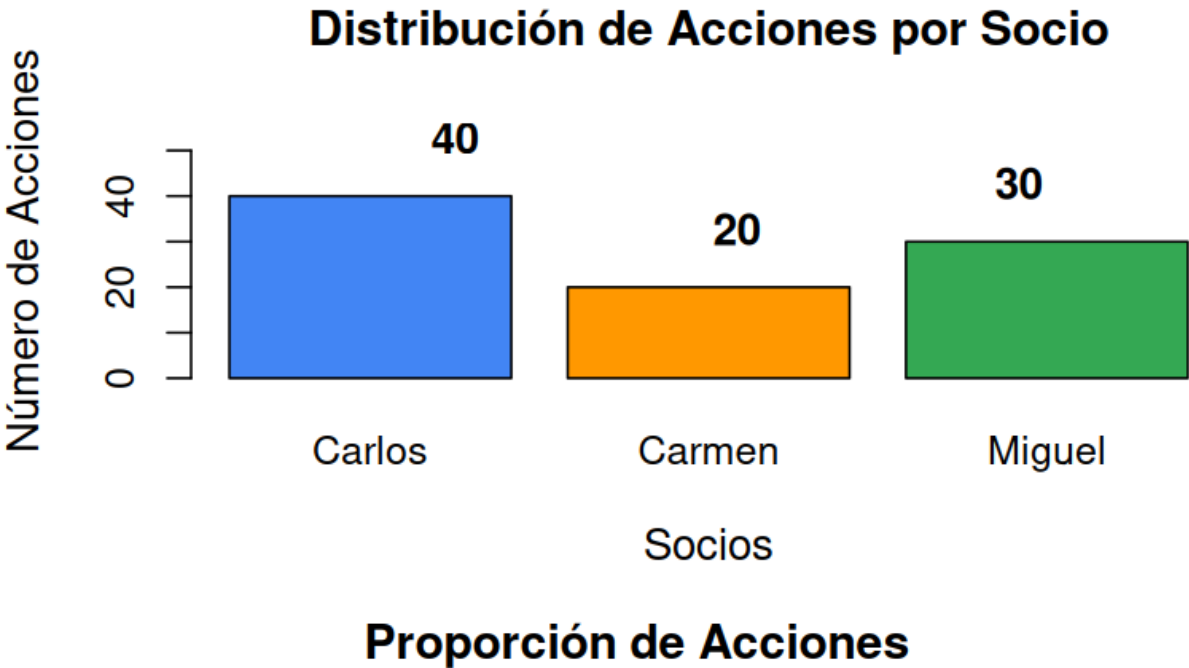
Procedimiento 1. Multiplicar las ganancias por 90 y, luego, dividir por 40000.

Procedimiento 2. Multiplicar las ganancias por 40 y dividir por 90.

¿Cuál o cuáles de los procedimientos es o son correctos?

- a) Ambos procedimientos son correctos
- b) Solo el procedimiento 1 es correcto
- c) Solo el procedimiento 2 es correcto
- d) Ninguno de los procedimientos es correcto

Retroalimentación:



Para resolver este problema de reparto proporcional, debemos analizar cada procedimiento y verificar si calcula correctamente la parte que le corresponde a Carlos.

0.0.17. Datos del problema:

- Carlos: 40 acciones
- Carmen: 20 acciones
- Miguel: 30 acciones
- **Total de acciones:** 90 acciones
- **Ganancias totales:** \$900.000.000

0.0.18. Método correcto para el reparto proporcional:

El reparto debe ser proporcional al número de acciones que posee cada socio. La fórmula correcta es:

Ganancia de cada socio = (Número de acciones del socio ÷ Total de acciones) × Ganancias totales

Para Carlos:

Ganancia = (40 ÷ 90) × \$900.000.000

Esto es equivalente a:

- a) Dividir las ganancias totales entre el número total de acciones para obtener el valor por acción
- b) Multiplicar ese valor por el número de acciones de Carlos

Valor por acción = \$900.000.000 ÷ 90 = \$10.000.000

Ganancia de Carlos = \$10.000.000 × 40 = \$400.000.000

0.0.19. Análisis de los procedimientos:

Procedimiento 1:

Multiplicar las ganancias por 90 y, luego, dividir por 40000

- Resultado: \$2.025.000
- INCORRECTO

Procedimiento 2:

Multiplicar las ganancias por 40 y dividir por 90

- Resultado: \$400.000.000
- CORRECTO

0.0.20. Verificación:

Comprobemos que el reparto es proporcional:

- Carlos (40 acciones): $\$400.000.000 = 44.4\%$ del total
- Carmen (20 acciones): $\$200.000.000 = 22.2\%$ del total
- Miguel (30 acciones): $\$300.000.000 = 33.3\%$ del total

Total verificado: \$900.000.000

Por lo tanto, **Solo el procedimiento 2 es correcto.**

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso